

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMOS AVANZADOS

2da. práctica (tipo B)
(Segundo Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits, cmath, fstream, vector, map, iterator, algorithm o cstring**. **No se permite el uso de variables globales.**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB2_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Para esta evaluación es obligatorio mostrar el arreglo o matriz de soluciones en ambas preguntas, ya que es la prueba de un desarrollo correcto basado en la estrategia solicitada, si en caso no se muestra lo solicitado la respuesta no tendrá puntaje.

Pregunta 1 (10 puntos)

Recolección de puntos

Un jugador debe recorrer un camino formado por N casillas. Cada casilla contiene una determinada cantidad de puntos. El jugador comienza antes de la primera casilla y puede avanzar:

- 1 casilla, o
- 2 casillas.

Cada vez que cae en una casilla obtiene todos los puntos que contiene. El jugador debe terminar exactamente en la casilla N. Determine la **máxima cantidad de puntos** que puede obtener.

Ejemplo

N = 6

Puntos:

5 8 4 10 3 7

Una posible ruta es:

1 -> 2 -> 4 -> 6

y obtiene:

5+8+10+7=30

Por lo tanto:

Resultado = 30

Utilizando programación dinámica, desarrolle un programa que muestre la ruta solicitada. Para esta pregunta debe usar los datos que se muestran en el ejemplo, no deben ingresarlos por el teclado o archivo. No puede usar registros, ni TADs o arreglos auxiliares, solo el arreglo o matriz de soluciones con números enteros y el arreglo de datos de entrada.

Pregunta 2 (10 puntos)

Una organización humanitaria acaba de adquirir un robot especializado en la búsqueda de sobrevivientes después de un desastre natural. Para poner a prueba sus capacidades, el robot ha sido enviado a una zona afectada por un fuerte sismo, donde el terreno se encuentra bloqueado por numerosos escombros.

La misión del robot es **ubicar las zonas que no tienen escombros y un camino hasta la posición final (n-1, m-1)**. Para ello, es necesario desarrollar un algoritmo que complemente las funcionalidades mecánicas del robot y le permita identificar los lugares libres de escombros.

El robot **solo puede moverse hacia la derecha o hacia abajo**, sobre un terreno representado por una matriz de tamaño $n \times m$. En cada posición puede encontrar un espacio libre o un escombros. Se sabe que la unidad siempre parte de la posición (0, 0) terminando su recorrido en la posición (n-1, m-1). A continuación, un ejemplo:

Caso 1:

Si recibe como datos de entrada: n= 9 y m=5 para un terreno con la siguiente distribución:

			*	*
			*	
		*		
	*	*		*
	*	*		*
	*			
*	*	*	*	

* representa escombros en el terreno

La solución para llegar del punto inicial (0,0) al punto final (8,4) sería la siguiente:

1	1	1	0	0
1	1	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	0	1	0
1	0	0	1	1
0	0	0	0	1
0	0	0	0	1

Los números 1 representan los espacios libres ubicados por el robot, los números 0 representan escombros o espacios no visitados debido a sus restricciones de movimiento.

Si encontró la salida.

Caso 2:

Si recibe como datos de entrada: $n=9$ y $m=5$ para un terreno con la siguiente distribución:

			*	*
			*	
		*		
	*	*		*
	*	*		*
	*		*	
*	*	*	*	

* representa escombros en el terreno

La solución para llegar del punto inicial (0,0) al punto final (8,4) sería la siguiente:

1	1	1	0	0
1	1	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	0	1	0
1	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Los números 1 representan los espacios libres ubicados por el robot, los números 0 representan escombros o espacios no visitados debido a sus restricciones de movimiento.

No encontró la salida.

Desarrolle una función que utilice programación dinámica para determinar **si existe una salida del terreno** y mostrar los **espacios libres** que forman parte del camino hacia la salida (impresión de 1s y 0s similar al ejemplo) desde el punto inicial (0,0) al punto final ($n-1$, $m-1$). Son datos de entrada n , m y la distribución del campo. Para que su desarrollo sea valido solo puede emplear 2 matrices la primera con los datos de entrada y la segunda con la solución. No esta permitido el uso de arreglos u otras estructuras auxiliares.

Al finalizar el laboratorio, comprima cada proyecto por separado empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para esta evaluación.

Profesores del curso:

Manuel Tupia
Rony Cueva
José Luis Corcuera

San Miguel, 19 de septiembre del 2026